

– Base de Données et langage SQL – Modèle relationnel – Formes normales

L. Audibert

Université Sorbonne Paris Nord

Institut Universitaire de Technologie de Villetaneuse

Départements Informatique & Science des Données

Source : Audibert Laurent (2009). *Bases de données : de la modélisation au SQL*. Ellipses.

15 mars 2024

1 Normalisation

- Préambule
- Dépendance fonctionnelle (DF)
- Première, deuxième et troisième formes normales
- Forme normale de Boyce-Codd
- Autres formes normales

Objectifs de cette présentation

Objectif principal

- Savoir normaliser en forme normale de Boyce-Codd

Objectifs intermédiaires

- Savoir ce qu'est une clé de relation
- Connaître les dépendances fonctionnelles

Connaissances générales

- Sensibilisation à la problématique des formes normales
- Connaître les trois premières formes normales
- Problématique de la quatrième forme normale

Introduction

- Formes normales $\rightsquigarrow$ stades de qualité pour éviter la redondance
- Hiérarchie dans les règles de normalisation :
 $5NF \rightarrow 4NF \rightarrow BCNF \rightarrow 3NF \rightarrow 2NF \rightarrow 1NF$
- Quand c'est possible, il faut normaliser pendant la phase de conception sur le modèle entités-associations
- Il faut normaliser le modèle relationnel si cela n'a pas été fait pendant la phase de conception
- Il peut exister, très occasionnellement, de bonnes raisons pour passer outre les principes de la normalisation
- Un schéma en cinquième forme normale n'est pas nécessairement un schéma pleinement satisfaisant

Particularités des trois premières formes normales

Les trois premières formes normales sont un peu particulières

- Première forme normale : définition de relation
- Deuxième et troisième : tâtonnements historiques pour atteindre la BCNF

Définition de clé (rappel)

Definition (Clé candidate ou clé)

Une clé d'une relation est un ensemble minimal d'attributs de la relation dont les valeurs identifient à coup sûr une occurrence

Toute relation possède au moins une clé et peut en avoir plusieurs

Definition (Clé primaire)

La clé primaire d'une relation est une de ses clés candidates désignée pour jouer le rôle de « *clé principale* »

La différence entre clé et clé primaire est infime !

Dépendance fonctionnelle

Definition (Dépendance fonctionnelle (DF))

Soit $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ un schéma de relation, et X et Y des sous-ensembles de $A_1, A_2, \dots, A_n$. X **détermine** Y ou que Y **dépend fonctionnellement** de X si, et seulement si, des valeurs identiques de X impliquent des valeurs identiques de Y . Notation : $X \rightarrow Y$.

Il existe une dépendance fonctionnelle entre un ensemble d'attributs X et Y ($X \rightarrow Y$) si connaissant une occurrence de X nous ne pouvons lui associer qu'une seule occurrence de Y

Definition (Dépendance fonctionnelle triviale)

Une dépendance fonctionnelle $X \rightarrow Y$ est dite triviale si $Y \subseteq X$

Dépendance fonctionnelle : notion sémantique

- La dépendance fonctionnelle est une notion sémantique
- Elle traduit une contrainte du monde réel
- La normalisation est une manifestation observable dans la structure de la base de données des dépendances observées dans le monde réel
- Une dépendance fonctionnelle est une assertion sur toutes les valeurs possibles et non sur les valeurs actuelles : elle caractérise une intention et non une extension de la relation

Dépendance fonctionnelle élémentaire

Définition (dépendance fonctionnelle élémentaire)

Une dépendance fonctionnelle élémentaire est une dépendance fonctionnelle de la forme $X \rightarrow A$, où A est un attribut unique n'appartenant pas à X et où il n'existe pas X' inclus au sens strict dans X (i.e. $X' \subset X$) tel que $X' \rightarrow A$

- Autrement dit, une dépendance fonctionnelle est élémentaire si la cible est un attribut unique et si la source ne comporte pas d'attribut superflu
- La question ne se pose que lorsque la partie gauche de la dépendance fonctionnelle comporte plusieurs attributs

Première forme normale

Définition (première forme normale : 1FN)

Une relation est en première forme normale si, et seulement si, tout attribut contient une valeur atomique (non multiple, non composée).

- La première forme normale impose que chaque ligne d'une relation ait une seule valeur pour chaque colonne
- Par définition, une relation est nécessairement en première forme normale
- Le modèle relationnel peut être étendu pour permettre les attributs à valeur complexe (NF^2 pour *Non First Normal Form*)

Première forme normale : Exemple

- *PERSONNE*(*idPersonne*, *nomPersonne*, *prénomPersonne*, *adresse*, *voitures*)

Pas en 1FN, si *adresse* est composite ou si *voitures* est multiple

- *PERSONNE*(*idPersonne*, *nomPersonne*, *prénomPersonne*, *numéroEtRue*, *codePostal*, *ville*)
- *VOITURE*(*idVoiture*, *modèle*, *marque*, *propriétaire*) où *propriétaire* fait référence à *PERSONNE*

Deuxième forme normale

Definition (Deuxième forme normale (2FN))

Une relation est en deuxième forme normale si, et seulement si :

- elle est en première forme normale
 - toute dépendance fonctionnelle entre une clé et un attribut n'appartenant pas à une clé est élémentaire
-
- La deuxième forme normale permet d'éliminer les redondances liées à une dépendance partielle entre un attribut et une clé
 - Si plusieurs clés, vérifier 2FN pour chacune d'elles
 - Une relation avec une clé unique réduite à un seul attribut, ou dont tous les attributs appartiennent à au moins une clé, est forcément en deuxième forme normale

Deuxième forme normale : exemple

AFFECTATION(*idPersonne*, *idÉtablissement*, *nomPersonne*, *prénomPersonne*, *nomÉtablissement*)

Une personne peut être affectée à plusieurs établissements et plusieurs personnes sont affectées à un établissement.

Pas en 2FN car *idPersonne* → *nomPersonne*.

- *PERSONNE*(*idPersonne*, *nomPersonne*, *prénomPersonne*)
- *ÉTABLISSEMENT*(*idÉtablissement*, *nomÉtablissement*)
- *AFFECTATION*(*idPersonne*, *idÉtablissement*) où *idPersonne* et *idÉtablissement* font référence à *PERSONNE* et *ÉTABLISSEMENT*

Troisième forme normale

Definition (Troisième forme normale (3FN))

Une relation est en troisième forme normale si, et seulement si :

- elle est en deuxième forme normale
- tout attribut n'appartenant pas à une clé n'est pas en dépendance fonctionnelle élémentaire avec un ensemble d'attributs non-clé
- La troisième forme normale permet d'éliminer les redondances issues des dépendances transitives
- Une partie de clé est un ensemble d'attributs non-clé
→ la deuxième partie est auto-suffisante
- Au plus un attribut qui n'appartient à aucune clé → 3FN

Troisième forme normale : exemple 1

- *ÉTUDIANT*(*idÉtudiant*, *nomÉtudiant*, *prénomÉtudiant*, *établissement*, *villeÉtablissement*)

Pas en 3FN car *établissement* → *villeÉtablissement*

- *ÉTUDIANT*(*idÉtudiant*, *nomÉtudiant*, *prénomÉtudiant*, *idÉtablissement*) où *idÉtablissement* fait référence à *ÉTABLISSEMENT*
- *ÉTABLISSEMENT*(*idÉtablissement*, *nomÉtablissement*, *villeÉtablissement*)

Troisième forme normale : exemple 2

- *ÉTUDIANT*(*idÉtudiant*, *numéroSECU*, *numéroINE*, *nomÉtudiant*, *prénomÉtudiant*)

ÉTUDIANT bien en 3NF même si

- *numéroSECU* → *nomÉtudiant*
- *numéroINE* → *nomÉtudiant*
- ...

forme normale de BOYCE-CODD

Définition (forme normale de BOYCE-CODD : BCNF)

Une relation est en forme normale de Boyce-Codd (BCNF) si, et seulement si, les seules dépendances fonctionnelles élémentaires sont celles dans lesquelles une clé détermine un attribut

- Permet d'éliminer des redondances causées par des dépendances entre attributs non-clé et parties de clés
- Permet de renforcer certaines lacunes de la 3FN
- 3FN + clés disjointes $\rightarrow$ BCNF
- La BCNF résout la plupart des problèmes de conception

forme normale de BOYCE-CODD : exemple

Plusieurs lycées peuvent avoir le même nom, mais pas dans le même département.

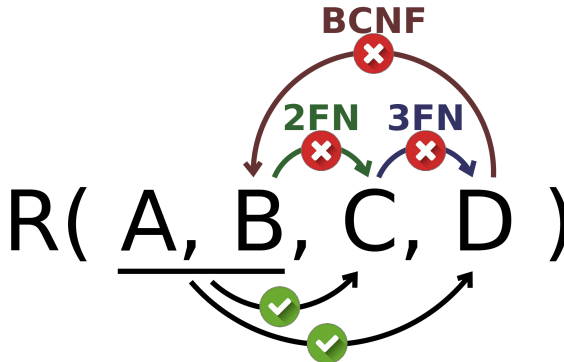
Une grande ville peut posséder plusieurs lycées.

- *LYCÉE*(nomLycée, département, ville, capacité)

LYCÉE est en 3FN, mais pas en BCNF (*ville* → *département*)

- *LYCÉE*(nomLycée, ville, capacité) où *ville* fait référence à *VILLE*
- *VILLE*(ville, département)

2FN, 3FN, BCNF : Synthèse graphique



Quatrième forme normale : exemple de problème

- Employé(Nom-Employé)
- Intervention(Type-Intervention)
- Constructeur(Marque)
- Intervenir(Nom-Employé, Type-Intervention, Marque)

Un employé qui effectue un ensemble de types d'interventions pour un ensemble de marques de voiture, est capable d'effectuer chacun de ces types d'interventions sur chacune de ces marques de voitures

Quatrième forme normale : illustration du problème

Nom-Employé	Type-Intervention	Marque
Tussier	Dépannage	Peugeot
Tussier	Dépannage	Citroën
Martin	Électricité	Citroën
Martin	Électricité	Renault
Martin	Mécanique	Citroën
Martin	Mécanique	Renault
Piquard	Carrosserie	Fiat
Piquard	Carrosserie	Ford
Piquard	Alarme	Fiat
Piquard	Alarme	Ford
Piquard	Électricité	Fiat
Piquard	Électricité	Ford

Quatrième forme normale : solution du problème

- Employé(Nom-Employé)
- Intervention(Type-Intervention)
- Constructeur(Marque)
- Intervenir(Nom-Employé, Type-Intervention, Marque)



- Employé(Nom-Employé)
- Intervention(Type-Intervention)
- Constructeur(Marque)
- Etre-capable-de(Nom-Employé, Type-Intervention)
- Etre-capable-d'intervenir-sur(Nom-Employé, Marque)

Autres formes normales

- Dépendance fonctionnelle → 1FN, 2FN, 3FN et BCNF
- Dépendance multivaluée → 4FN
- Dépendance de jointure → 5FN
- La 5FN garantit qu'il n'existe plus d'anomalie pouvant être supprimée par des projections (c.-à-d. décompositions)
- Autres formes normales :
 - la forme domaine-clé (FNDC)
 - la forme de restriction-union
 - la sixième forme normale (6FN)

Remarques

- Il peut exister, très occasionnellement, de bonnes raisons pour passer outre les principes de la normalisation
- Un schéma en cinquième forme normale n'est pas nécessairement un schéma pleinement satisfaisant
- L'expérience et l'intuition jouent un rôle important